

1.  $1 \text{ बार} = 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

> અદિશ scalar

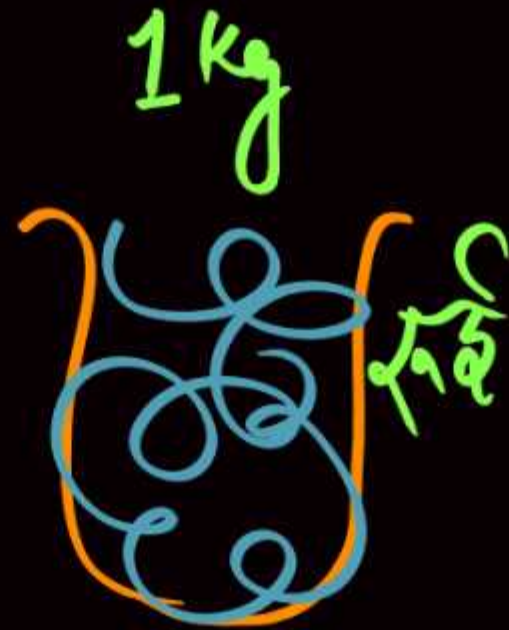
(૯)

घनत्व =  $\frac{\text{प्रत्यमान mass}}{\text{आयतन volume}}$

> density

> માત્રક unit =  $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  या  $\text{kg m}^{-3}$

> dimension વિમા =  $\text{ML}^{-3}$



આયતન =  $1\text{m}^3$   
Volume

$$\rho = \frac{1}{1} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\rho = \frac{10 \text{ kg}}{1 \text{ m}^3}$$

$$= 10 \text{ kg/m}^3$$

## BIHAR POLICE | PHYSICS

❖ पारा =  $13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$   
mercury

❖ शहद =  $2000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

❖ जल =  $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

❖ लोहा =  $8000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$



$1\text{l} = 13.6 \text{ Kg}$

13.6 गुना

वस्तु का घनत्व

★ सापेक्षिक / आपेक्षिक  
घनत्व

Relative density

★ मात्रकहीन  
unitless

=

जल का घनत्व

density of water

$\frac{8000}{1000} = 8$

# गर्म Heat

लोहा  
चांदी  
पारा  
Al

Generally  
सामान्यतः

आयतन ↑  
volume

density ↓  
घनत्व

पानी (0-4°C)  
Water

आयतन ↓  
volume

density ↑  
घनत्व

4°C के बाद सामान्य



घनत्व अधिकतम  
density maximum

0° 1° 2° 3° 4° 5°

जल का असामान्य प्रसार (Abnormal expansion of water):-

➤  $0 - 4^{\circ}\text{C}$  तक जल को गर्म करने पर यह सिकुड़ता है जिससे इसका आयतन घटता है तब घनत्व बढ़ता है।

Upto  $4^{\circ}\text{C}$  water shrinks on heating, density increases and volume decreases

➤ घनत्व  $4^{\circ}\text{C}$  पर अधिकतम होता है (Density is maximum at  $4^{\circ}\text{C}$ )

➤ इसी कारण सर्दियों में नल के पाईप फट जाते हैं

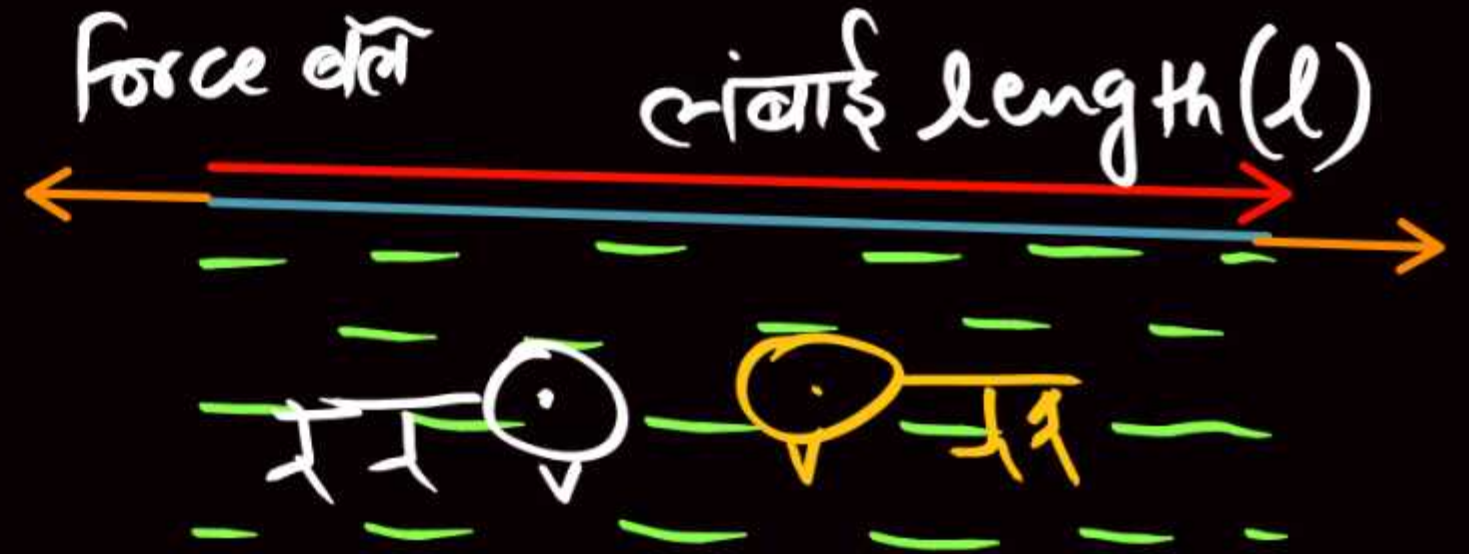


# પ્રહ તણાવ (T) Surface Tension.

>  $T = \frac{\text{બલ force}}{\text{લાંબાઈ length}}$

> માત્રક unit =  $\frac{N}{m}$

> Dimension વિમા =  $\frac{MLT^{-2}}{L} = MT^{-2}$



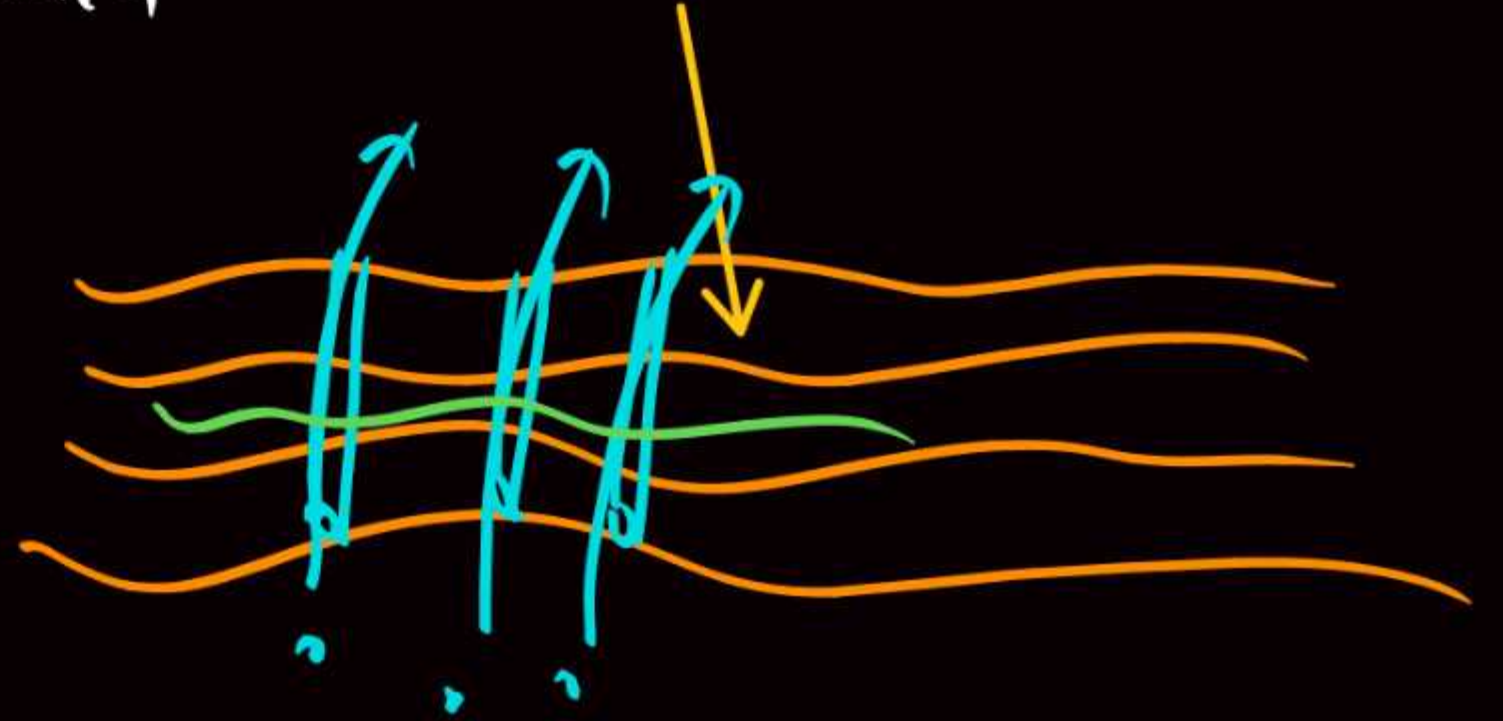


कैशनली Capillary tube

वाल-पतले

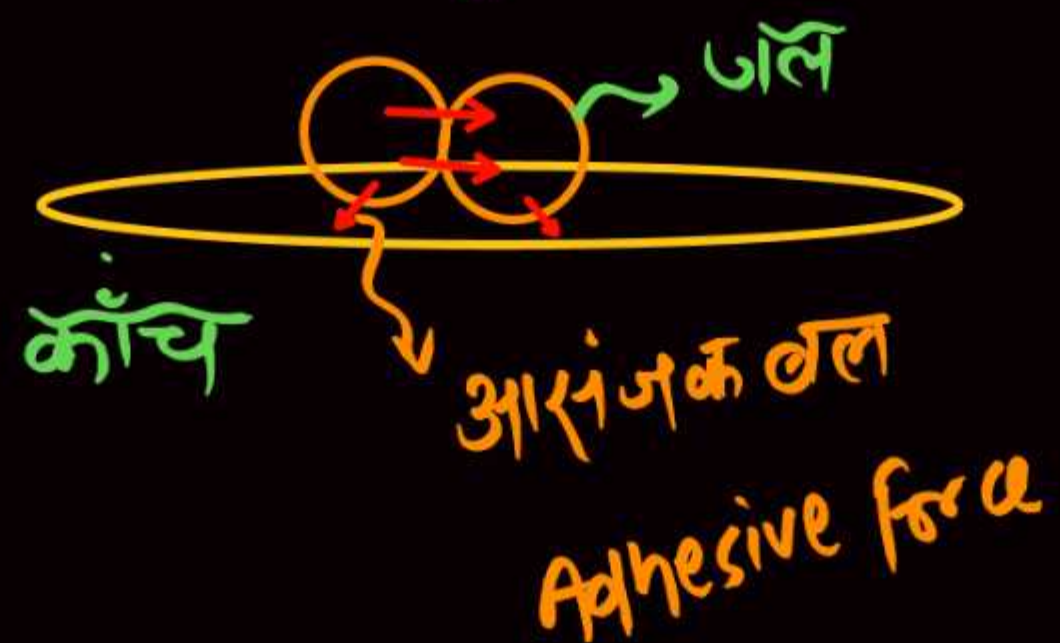
मोटाई = 6mm

Capillarity के बिकार



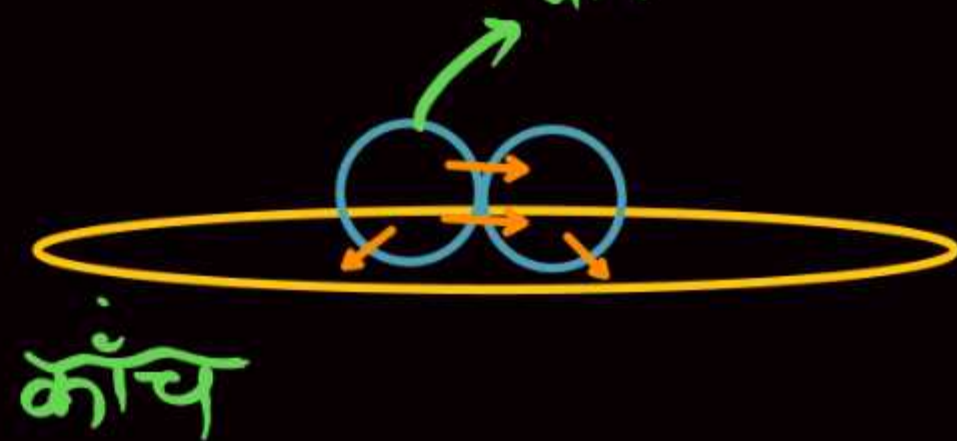
Cohesive force

संसर्जक बल



Adhesive force

पारे की बुंद



## घनत्व (Density)

एक निश्चित आयतन में समा रखने वाले द्रव्यमान की माप (measure of mass, which can be stored in a definite

$$\text{घनत्व (Density)} = \frac{\text{द्रव्यमान (Mass)}}{\text{आयतन (Volume)}}$$

$$\text{मात्रक (Unit)} :- \text{kg/m}^3 \text{ या } \text{kgm}^{-3}$$

$$\text{विमा (Dimension)} :- \text{ML}^{-3}$$

अदिश (Scalar)



आयतन =  $1 \text{ m}^3$   
(Volume)



लोहा (10 kg)

$1 \text{ m}^3$

$$\rho = \frac{10 \text{ kg}}{1 \text{ m}^3}$$

$$= 10 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ g} = 13.6 \text{ kg}$$

$$\rho = \frac{1}{1} = \frac{1 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$

$$* \text{ पारा} = 13600 \text{ kg/m}^3$$

$$* \text{ शहद} = 2000 \text{ kg/m}^3$$

$$* \text{ जल} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$* \text{ लोहा} = 8000 \text{ kg/m}^3$$

★ सापेक्षिक/आपेक्षिक घनत्व (Relative Density)

★ मात्रकहीन (unitless)

$\Rightarrow \frac{\text{वस्तु का घनत्व}}{\text{जल का घनत्व}}$

$$\Rightarrow \frac{8000}{1000} \Rightarrow 8 \text{ kg/m}^3$$

## गर्म (Heat)

लोहा  
चौंड़ी  
पाटा  
छोटी

सामान्यतः (Generally)

पानी (Water)

4°C के बाद

आयतन (Volume) ↑

घनत्व (Density) ↓

आयतन (Volume) ↓

घनत्व (Density) ↑

घनत्व अधिकतम

1° 2° 3° 4° 5°

## जल का असामान्य प्रसार (Abnormal Expansion of Water)

$\Rightarrow$  0-4°C तक जल को गर्म करने पर यह सिकुड़ता है, जिससे इसका आयतन घटता है, तब घनत्व बढ़ता है।

(Upto 4°C water shrinks on heating, density increases and volume decreases)

$\Rightarrow$  घनत्व 4°C पर अधिकतम होता है (Density is maximum at 4°C)

$\Rightarrow$  इसी कारण सर्दियों में नल के पाइप फट जाते हैं।

## पृष्ठ तनाव (Surface Tension)

$$\gamma = \frac{\text{बल (force)}}{\text{लंबाई (Length)}}$$

$$\gamma \text{ मात्रक (unit)} :- \text{N/m}$$

$$\gamma \text{ विमा (Dimension)} = \frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{L}} = \text{MT}^{-2}$$



केशनली (Capillary Tube)

बाल पतले

मोटाई = 6mm

## अनुप्रयोग (Application)

- कैरोसीन डालने से पानी में मच्छर नहीं बैठ पाते।  
(Mosquitoes are not able to sit in the water by pouring kerosene oil)
- सूँफे मिला जल कपड़ों की अधिक सफाई करता है।  
(Sulf mixed water cleans cloth more)
- बारिश की बूँदें गोल आकार लेती हैं। (घृष्ट तनाव के कारण)  
(Raindrops takes a round shape due to surface tension)

## केशिकत्व (Capillary)

- केशिकता (capillary) = व्यास 6mm से कम
- केशिकता द्वारा द्रव का ऊपर उठना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है।

Ex- तेलिया में जल का ऊपर उठना  
गोमवल्ली में मोम का ऊपर चढ़ना  
Blossoming पेपर द्वारा स्याही का सोखा जाना